

MEDIOS DE TRANSMISIÓN USADOS EN REDES DE DATOS

UTILIZANDO El simulador Packet Tracer, versión 8.2.2.0400, realizar la siguiente tarea:

Una empresa desea conectar 04 computadoras de escritorio con Cable UTP (Cobre) (líneas de color verde), 3 laptops con Wireless LAN, dos teléfonos celulares con Wireless LAN y 4 computadoras con enlaces de fibra óptica; en sus oficinas (líneas de color naranja).

Adicionalmente utilizará un computador sobre una mesa para configurar un router.

Todos los equipos de comunicaciones estarán ubicados en un RACK o Armario de comunicaciones.

La topología que se espera implementar, es la siguiente:

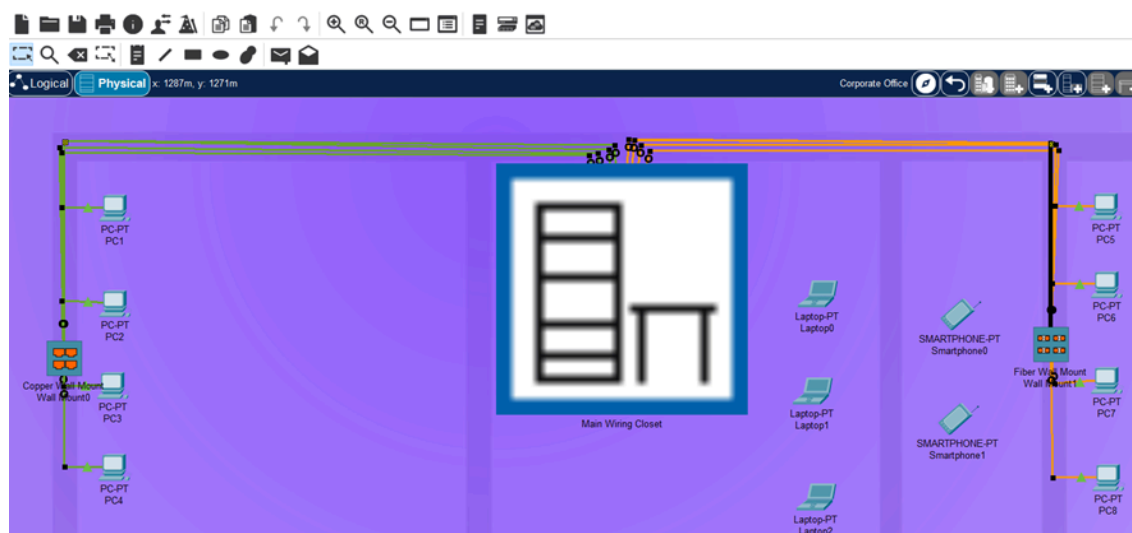


Gráfico 1

Requerimientos:

1. Una oficina corporativa con 4 ambientes. En cada ambiente tendremos lo siguiente:
2. Un Rack de Comunicaciones alojado en un Closet de Telecomunicaciones (Main Wiring Closet)
3. Dentro del Rack tendremos:
 - a. Un distribuidor de energía eléctrica para conectar cada uno de los equipos alojados en el Rack (se acopla al rack automáticamente y realiza las conexiones eléctricas automáticamente)
 - b. Un Router con interfaz de cobre e interfaz de Fibra óptica (Modelo ISR4331)

- c. Un switch de 24 puertos Fast Ethernet (Switch Cisco Modelo 2960 con IOS15)
 - d. Un switch con 06 transceivers de fibra óptica Gigabit Ethernet (Switch-PT-Empty)
 - e. Un Access Point con interfaz de fibra óptica (transceiver) de 1Gbps (Modelo AccessPoint-PT-AC)
 - f. Un servidor con interfaz de Fibra Óptica de 1 Gbps (Modelo Server-PT)
 - g. Un Patch Panel para cableado de Cobre (Copper Patch Panel)
 - h. Un patch Panel para conexiones de Fibra óptica (Fiber Patch Panel)
4. El Rack de comunicaciones tendrá la siguiente distribución de equipos:

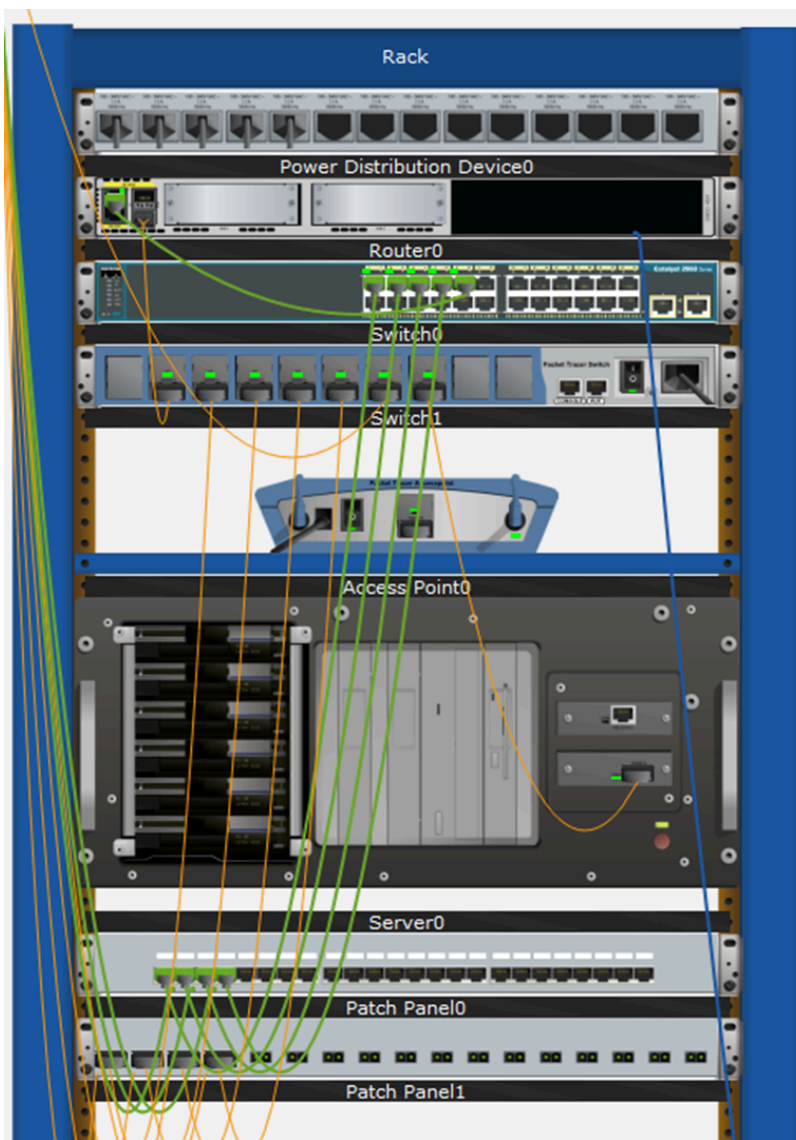


Gráfico 2

5. Al costado del rack, tendremos una mesa y sobre ella una computadora para configurar el Router, vía consola.



Gráfico 3

6. Algunas consideraciones a tener en cuenta:
 - a. Utilizar Cajas tomadatos instalados en la pared, tanto para fibra (Fiber Wall Mount) como para cobre (Copper Wall Mount). (Ver gráfico 1).
 - b. Realizar el cableado de Cobre y Fibra óptica siguiendo el contorno de las paredes (Ver Gráfico 1). Usar Bend Point (punto de flexión o doblaje)
 - c. Cada caja tomadatos tiene una parte para conectar la computadora mediante un patch cord (Jack: Área de trabajo) y otra parte para el cableado horizontal (Punch Down). Hacer coincidir cada PunchDown con cada Jack, es decir PunchDown 1 con Jack1, PunchDown2 con Jack2, etc.
 - d. Cada cable que sale de la caja tomadatos debe terminar en su correspondiente Patch Panel de Cobre o Fibra Óptica en el Rack de Comunicaciones (Ejm. Rack à Patch panel 0 à PunchDown1)
7. Las computadoras con cobre deben utilizar la Red 192.168.20.0/24 con asignación dinámica de Direcciones IP (DHCP). El Router 4341, será el servidor DHCP
8. Las Laptops, computadoras con fibra y los Smartphone deben utilizar direcciones IP de la red 192.168.60.0/24 con asignación dinámica de Direcciones IP (DHCP), para una conexión inalámbrica (Wireless LAN). El Router 4341, será el servidor DHCP.
9. El Switch de Fibra óptica viene sin Transceivers es decir está vacío (Empty), lo que debemos hacer es agregar los transceiver de Fibra óptica de 1 Gbps (PT-SWITCH-NM-1FGE). Se requieren colocar 7 Transceivers (Para 4 PCs, 1 AP, 1 Router y 1 Servidor). Los que no se usan se protegen con una tapa

(PT-SWITCH-NM-COVER).(No se olvide de apagar el equipo antes de agregar los transceivers)

10. Conectar los patch cord tanto de cobre como de fibra óptica en el RACK.
11. Ahora deben configurar el Access Point para las conexiones inalámbricas de las Laptops y Smartphones.
 - a. Cambiar la interfaz de cobre que tiene con una interfaz de Fibra óptica; usar el módulo PT-REPEATER-NM-1FGE, de 1Gbps.Apagar para hacer el cambio y luego encenderlo. Realizar la siguiente configuración en el Port1 (Wireless):

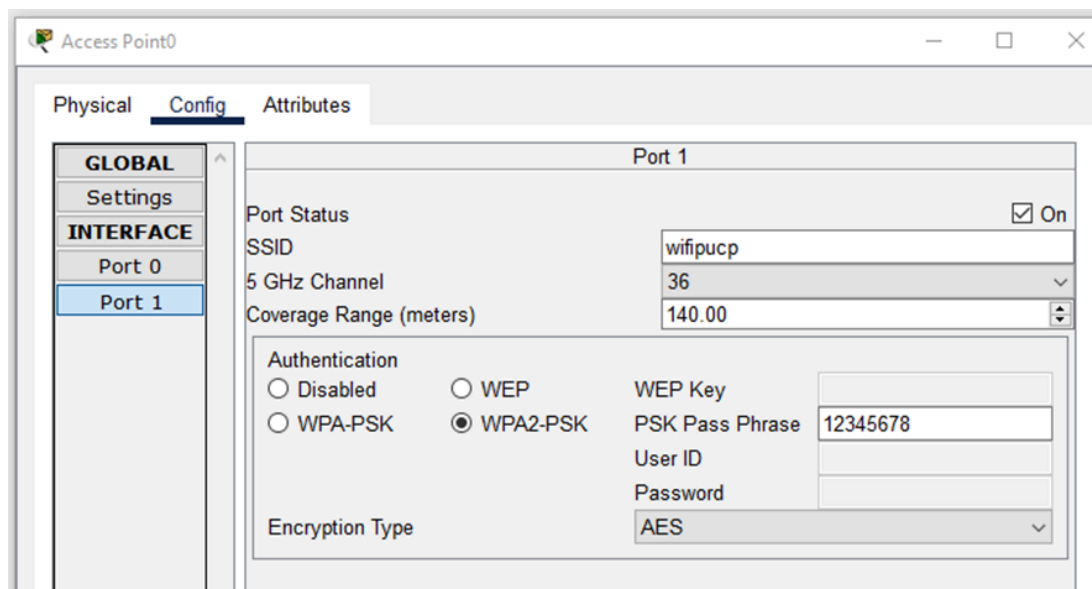


Gráfico 4

12. Conectar el Access Point con el Switch de Fibra Óptica **OK**
13. Configurar las Laptops para acceso inalámbrico
 - a. Cambiar la interfaz de red de cobre y colocar una tarjeta de red inalámbrica en cada una d las Laptops. Use la interfaz: PT-LAPTOP-NM-1W-AC. No olvide apagar para hacer los cambios y luego encenderla.
 - b. Configurar la interfaz inalámbrica con los siguientes datos:

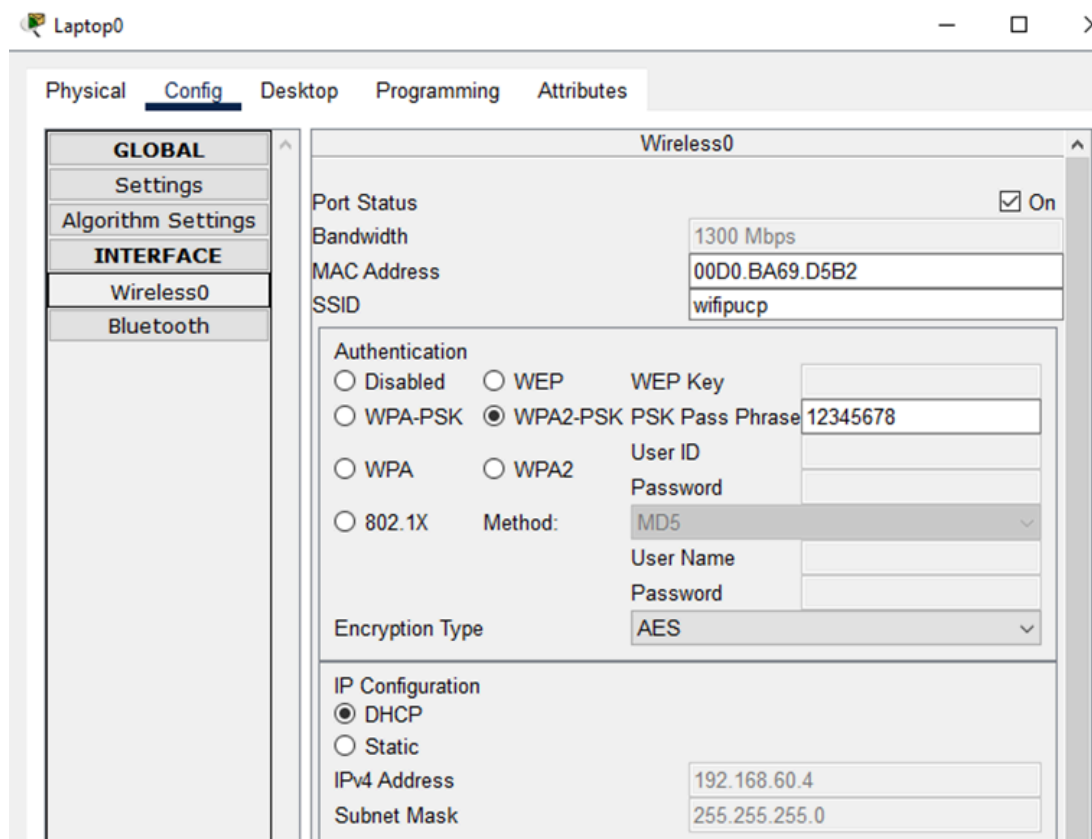


Gráfico 5

14. Configurar el Router Cisco 4331 Integrated Service Router utilizando la pestaña CLI (Command Line Interface):

Router> enable

Router #

Router# conf t

Router(config)# secure boot-image

Router(config)# secure boot-config

15. Agregar un transceiver de Fibra óptica al Router: elegir el módulo GLC-LH-SMD. Proteger las ventanas no usadas.

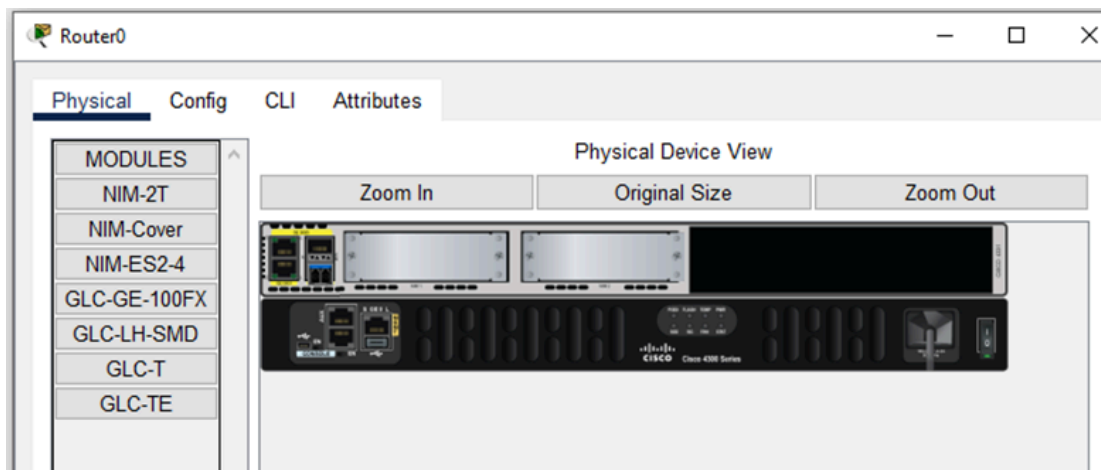


Gráfico 6

16. Conectar un patch cord de Fibra entre el Router y el switch de Fibra Óptica.
17. Conectar un cable de consola entre la PC que está en la mesa y el Router 4331
18. Configurar el Router desde la computadora que está sobre la mesa utilizando el cable de consola:

- a. Router >
- b. Router > enable
- c. Router #
- d. Router # conf t
- e. Router(config)# hostname DATACORE

DATACORE(config) # do s hip interf brief

GigabitEthernet0/0/0

GigabitEthernet0/0/1

GigabitEthernet0/0/2

```

DATACORE>ena
DATACORE#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DATACORE(config)#do sh ip int b

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0/0	192.168.22.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet0/0/2	192.168.60.1	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down

```

DATACORE(config)#

```

19. Asignar direcciones IP a las interfaces del Router:

- a. DATACORE (config) # interface g0/0/0

- b. DATACORE (config-if) # ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
- c. DATACORE (config-if) # no shutdown
- d. DATACORE (config-if) # no shutdown
- e. DATACORE (config) # exit
- f. DATACORE (config-if) # ip add 192.168.60.1 255.255.255.0
- g. DATACORE (config-if) # no shutdown
- h. DATACORE (config-if) # exit

20. Configurar el Servidor DHCP en el Router para asignar dinámicamente las direcciones IP a las computadoras, Laptops y Smartphones

- a. DATACORE(config) # ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
- b. DATACORE(config) # ip dhcp pool fibra
- c. DATACORE (dhcp-config) # network 192.168.60.0 255.255.255.0
- d. DATACORE (dhcp-config) # default-router 192.168.60.1
- e. DATACORE (dhcp-config) # dns-server 192.168.60.50
- f. DATACORE (dhcp-config) # ip dhcp excluded-address 192.168.60.1
- g. DATACORE (dhcp-config) # ip dhcp excluded-address 192.168.60.50
- h. DATACORE (dhcp-config) # exit
- i. DATACORE (config) # ip dhcp pool cobre
- j. DATACORE (dhcp-config) # network 192.168.20.0 255.255.255.0
- k. DATACORE (dhcp-config) # default-router 192.168.20. 1
- l. DATACORE (dhcp-config) # dns-server 192.168.60.50
- m. DATACORE (dhcp-config) # exit
- n. DATACORE (config) # exit
- o. DATACORE # wr

21. Mensaje de Bienvenida

- a. DATACORE # conf t
- b. DATACORE (config) # banner motd *

- c. ¡Bienvenido al Router DATACORE!
 - d. Sólo personal autorizado está permitido.
 - e. *
 - f. DATACORE (config) # exit
 - g. DATACORE # wr
 - h. DATACORE # show start
22. Verificar si las computadoras y Laptop y smartphones recibieron una dirección IP en forma dinámica (DHCP).
 23. Realizar pruebas de conectividad entre todos los equipos terminales (PCs, laptops, Smartphone).
 24. Asignar la dirección IP 192.168.60.50 255.255.255.0 al servidor que alojará WEB SERVER y DNS SERVER

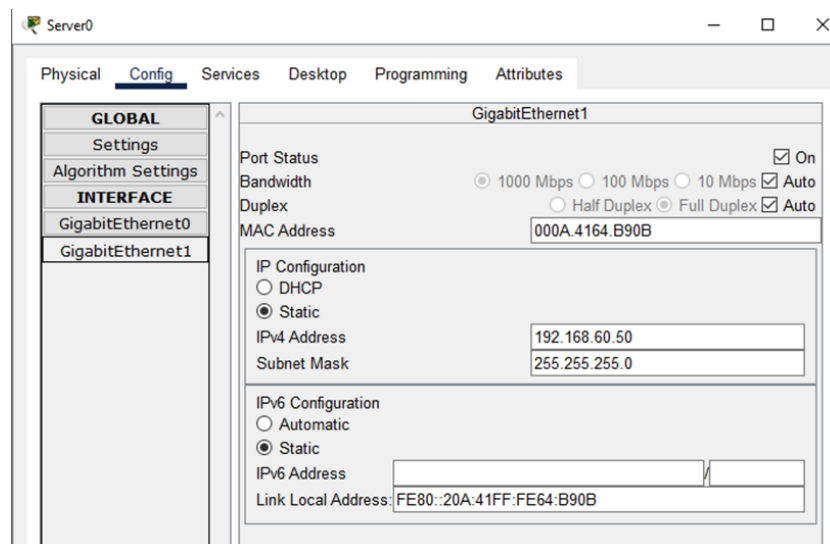


Gráfico 7

25. Configurar el servidor WEB (HTTP), en el servidor que se encuentra en el RACK. Con enlace de Fibra óptica. La dirección IP de este servidor debe ser ESTÁTICA (No DHCP)

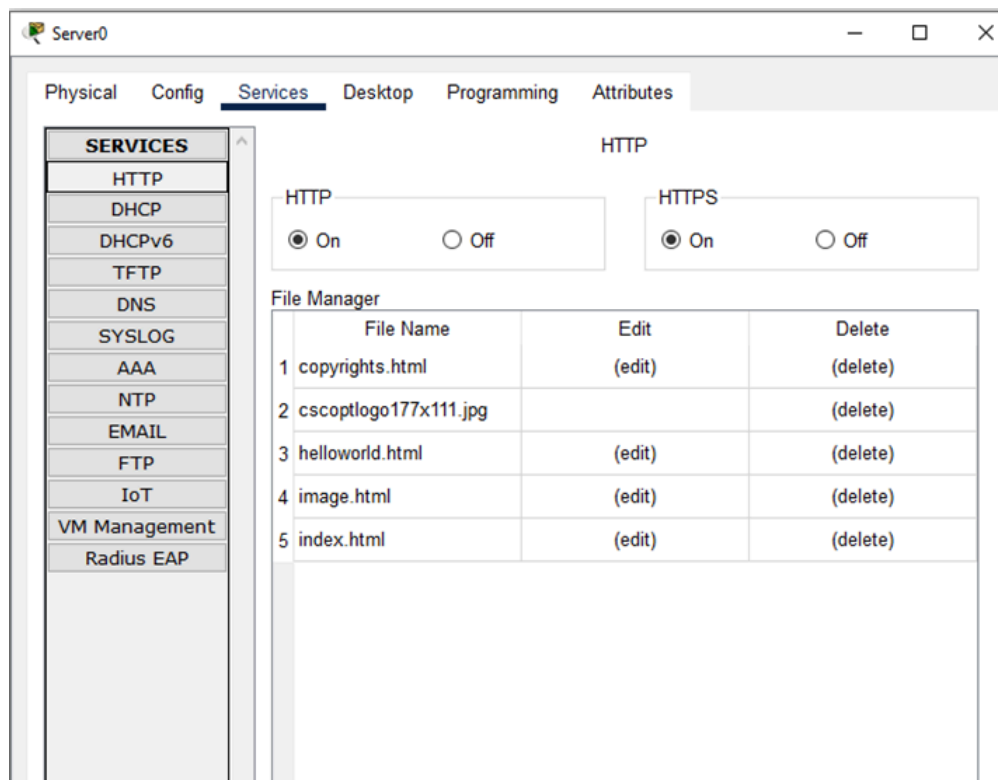


Gráfico 8

26. Configurar el servidor DNS, en el servidor que se encuentra en el RACK. Con enlace de Fibra óptica. La dirección IP de este servidor debe ser ESTÁTICA (No DHCP)

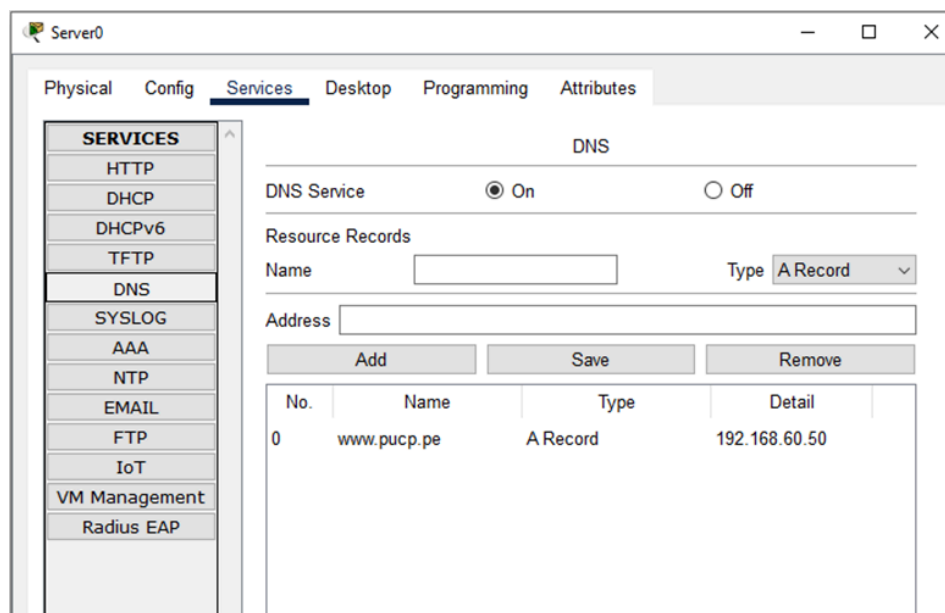


Gráfico 9

27. Probar la carga del servidor web desde todos los dispositivos de la Red: PCs, Laptops y Smartphones.

Video de ayuda: <https://www.youtube.com/watch?v=47Elfbehp2E>

ENTREGABLE:

1. Entregar una captura de la topología,
2. Entregar una captura de la distribución de equipos en el RACK
3. Una captura de los comandos de configuración del Router
4. Subir el archivo de PKT, al Drive compartido en la tarea. Colocar como nombre del archivo en Packet Tracer: Curso, horario, código, nombre y apellido:
INF238_H0783_20221546_Gabriel_Bartra.pkt

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA: DOMINGO 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025, HORA 23:59 HORAS



Router0

Physical Config CLI Attributes

Physical Device View

Zoom In Original Size Zoom Out

MODULES

- NIM-2T
- NIM-Cover
- NIM-ES2-4
- GLC-GE-100FX
- GLC-LH-SMD
- GLC-T
- GLC-TE

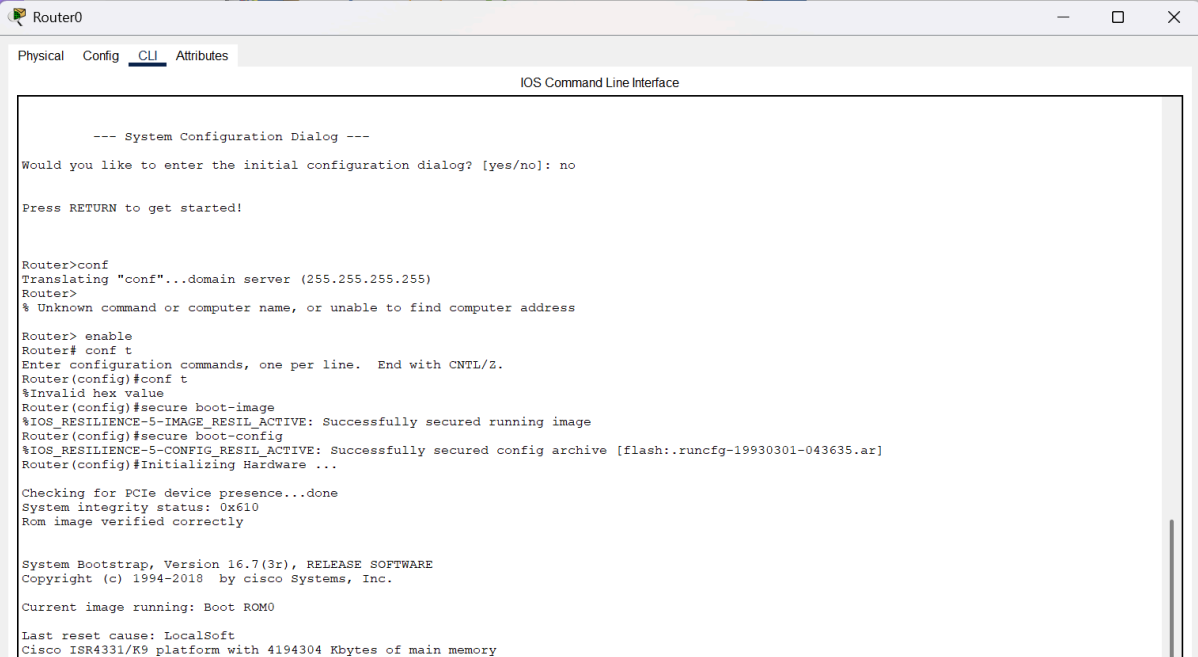
Customize Icon in Physical View

Customize Icon in Logical View

The 1000BASE-LX/LH SFP operates in Gigabit Ethernet ports of Cisco Industrial Ethernet and SmartGrid switches and routers

Top

Configuración ROUTER



```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Router>conf
Translating "conf"...domain server (255.255.255.255)
Router>
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

Router> enable
Router# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#conf t
%Invalid hex value
Router(config)#secure boot-image
%IOS_RESILIENCE-5-IMAGE_RESIL_ACTIVE: Successfully secured running image
Router(config)#secure boot-config
%IOS_RESILIENCE-5-CONFIG_RESIL_ACTIVE: Successfully secured config archive [flash:runconf-19930301-043635.ar]
Router(config)#Initializing Hardware ...

Checking for PCIe device presence...done
System integrity status: 0x610
Rom image verified correctly

System Bootstrap, Version 16.7(3r), RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 1994-2018 by cisco Systems, Inc.

Current image running: Boot ROM0

Last reset cause: LocalSoft
Cisco ISR4331/K9 platform with 4194304 Kbytes of main memory
```